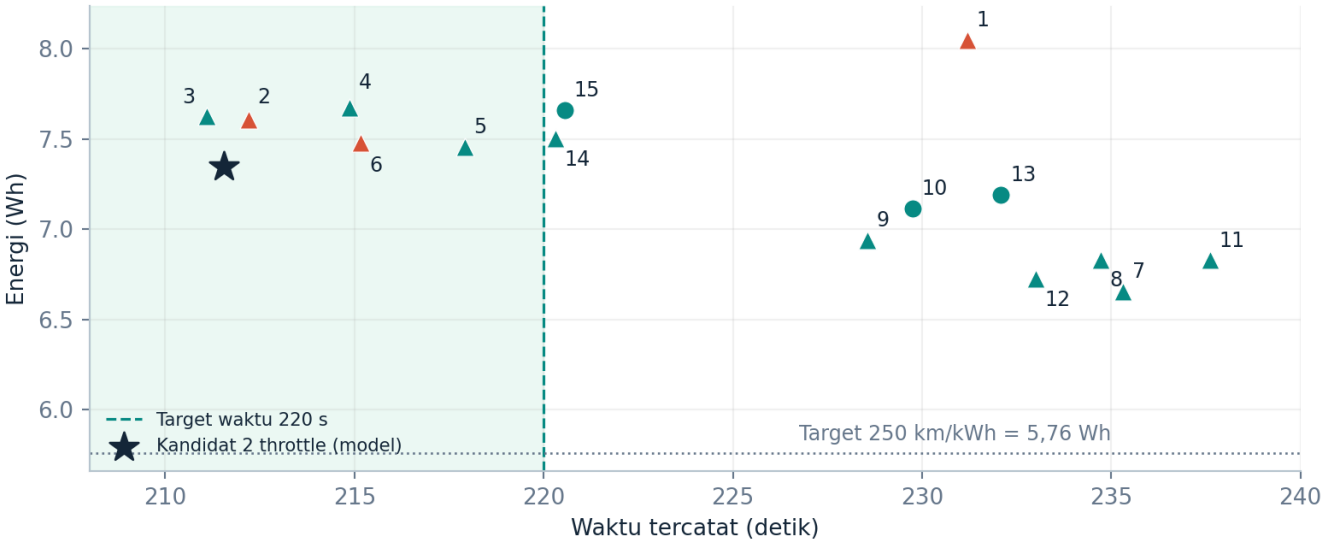
Target 3:40 dengan mobil sekarang

Kandidat utama: dua sesi throttle, dengan throttle kedua dimajukan ke sekitar 970 m. Prediksi 211,6 s (3:31,6), 7,35 Wh, dan puncak 34,9 km/jam. Ini panduan uji hasil model, belum pembuktian bahwa waktu dan energi tersebut pasti terulang di lapangan.

Konfigurasi proyek	Target baru	Bukti waktu TD10
141 kg; rasio tetap 1:11	220 s; rata-rata 23,56 km/jam pada 1.440 m	5 catatan lap di bawah 220 s; semua berakhir di boundary logger



Nomor titik = lap. Segitiga = akhir boundary logger; lingkaran = akhir memenuhi ambang sensor. Warna hijau = 2 pulse, merah = 3 pulse. Energi dan waktu titik adalah rekaman asli, tanpa menambahkan waktu berhenti yang tidak tercatat.

Apa yang sudah didukung pengukuran

Waktu: Lap 2-6 mencatat 211,1-217,9 s dengan 7,458-7,676 Wh. Lap 5 adalah yang paling hemat dalam kelompok tercatat <220 s: 217,915 s, 1,439 km, 7,4584 Wh. V akhir masih 4,52 km/jam. Setelah menambahkan spare awal yang tidak terekam, waktunya 218,915 s; sisa waktu sampai benar-benar berhenti belum diukur.

Sumber selisih: Lap 7 menghemat energi hingga 6,6547 Wh, tetapi butuh 235,311 s. Di rentang 300-1.000 m, Lap 7 menghabiskan 114,54 s, sedangkan Lap 5 104,24 s. Selisih 10,30 s di gliding ini mendukung menjaga momentum awal dan menghindari throttle kedua terlalu terlambat; bukan bukti kausal tunggal.

Energi: Sasaran proyek 250 km/kWh berarti 5,76 Wh untuk 1,440 km. Tidak ada lap TD10 atau kandidat utama yang membuktikan sasaran ini bersamaan dengan 3:40. Jangan menyamakan lolos waktu dengan lolos efisiensi.

Lokasi throttle dan urutan berkendara





Fase	Lokasi contoh	Perintah & kondisi lepas
1	0 - sekitar 133 m	Spare 1 s; ramp ke 100% selama 3 s. Lepas saat 34,9 km/jam atau paling lambat 155 m.
2	Sekitar 133 - 970 m	Throttle 0%. Di 970 m model berada sekitar 19,7 km/jam, t = 139,5 s.
3	970 - 1.170 m	Throttle 100%. Lepas pada 34,9 km/jam atau 1.170 m; contoh berakhir sekitar 34 km/jam.
4	1.170 - 1.440 m	Gliding dan perlambatan akhir. Finish dinilai pada v <= 3 km/jam.

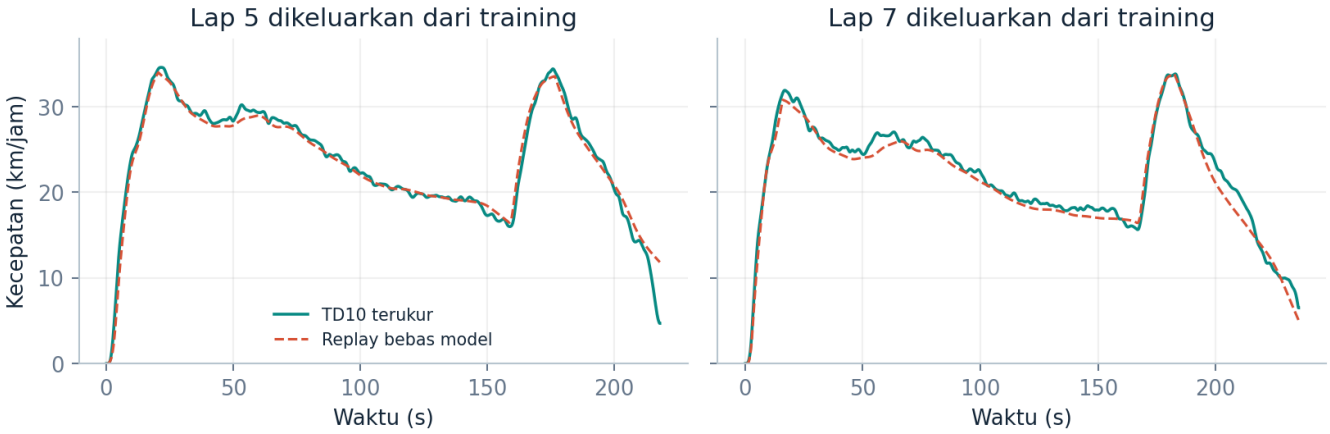
Titik	Latitude	Longitude
Start	-6.910311	107.675234
Lepas pertama ~133 m	-6.910710	107.676326
Throttle kedua ~970 m	-6.911506	107.672843
Lepas kedua ~1.170 m	-6.909945	107.672998

Koordinat adalah interpolasi centerline, bukan marka presisi. Sebanyak 95% sampel GPS lap TD10 berada dalam 6,49 m dari centerline terdahulu. Titik meter dinormalisasi ke 1.440 m; panjang log lap berbeda 1.423-1.477 m. Profil GE terdahulu 684-688 m, setelah smoothing sekitar 684,03-688,00 m. DEM SRTM 684-691 m hanya pembanding.

Pembelajaran dan batas prediksi

Strategi terpilih	Waktu model	Wh	Pola perkiraan
2 throttle (utama)	3:31,6	7,348	0-133; 970-1.170 m
3 throttle (pembanding)	3:29,8	7,407	0-133; 860-954; 1.185-1.230 m

Selisih energi 0,059 Wh lebih kecil dari galat energi replay sekitar 0,219 Wh. Dua throttle dipilih untuk jumlah tindakan lebih sedikit dan dukungan lap cepat TD10, bukan karena efisiensinya telah terbukti lebih baik secara statistik. Kandidat tiga throttle tersedia dalam simulator.



Pelatihan 15 kali, satu lap utuh dikeluarkan setiap kali. Grafik menunjukkan replay bebas dengan input throttle waktu aktual; model tidak dikoreksi dengan speed atau posisi terukur setiap langkah. Evaluasi waktu menggunakan pola throttle menurut jarak dan launch menurut waktu.

Pemeriksaan di luar data training	Hasil
Median RMSE speed, 15 lap	1,594 km/jam
Replay posisi mencapai 1.440 m	14/15; Lap 13 berhenti sekitar 1.424 m
Galat absolut waktu, 14 replay selesai	Rata-rata 7,37 s; P90 15,65 s
Galat absolut energi, 14 replay selesai	Rata-rata 0,219 Wh
Variasi 15 model untuk kandidat 2 pulse	210,58-212,53 s; seluruhnya selesai

Margin 8,4 s bukan jaminan: P90 galat waktu lebih besar daripada margin kandidat. Rentang antar model bukan interval kepercayaan. Ada satu replay yang gagal selesai dan kualitas akhir lap tercatat tidak seragam, sehingga jangan memakai angka prediksi sebagai kepastian hasil lomba.

Model yang dipakai

Percepatan = perlambatan efektif menurut posisi/kecepatan + tambahan traksi menurut speed/throttle. Massa 141 kg tetap; gaya ekuivalen = massa x percepatan. Daya listrik dipelajari terpisah, lalu energi = integral daya / 3.600. Respons daya teridentifikasi sekitar 1,98 s. Geografi yang sudah hadir dalam gliding tidak ditambahkan lagi sebagai gaya gravitasi kedua.

Tidak ada identifikasi terpisah Crr, CdA, angin, tekanan ban, peta efisiensi motor, atau kanal rem. Throttle menengah terutama berasal dari ramp. Asisten finish memakai 0,43 m/s², diinformasikan P90 perlambatan ekor tiga lap strict, bukan kemampuan rem terukur. Tidak ada kredit regenerasi. Model berlaku untuk latihan pola pada konfigurasi dan lintasan ini.

Audit lap dan panduan latihan

Lap	Log (s)	+ spare (s)	Jarak (km)	Wh	Pulse	V akhir	Finish
1	231.202	231.202	1.427	8.0480	3	4.03	boundary
2	212.196	213.196	1.477	7.6093	3	5.50	boundary
3	211.103	211.897	1.425	7.6251	2	6.67	boundary
4	214.878	215.571	1.431	7.6764	2	6.14	boundary
5	217.915	218.915	1.439	7.4584	2	4.52	boundary
6	215.166	215.758	1.451	7.4814	3	10.10	boundary
7	235.311	235.900	1.435	6.6547	2	5.52	boundary
8	234.713	234.713	1.445	6.8324	2	6.12	boundary
9	228.558	228.558	1.430	6.9410	2	7.45	boundary
10	229.763	230.763	1.434	7.1175	2	2.98	strict
11	237.620	238.212	1.441	6.8291	2	7.43	boundary
12	233.002	234.002	1.440	6.7256	2	7.28	boundary
13	232.090	232.165	1.434	7.1922	2	0.84	strict
14	220.313	220.698	1.423	7.5043	2	12.97	boundary
15	220.566	221.566	1.449	7.6593	2	1.98	strict

Boundary: log berhenti/reset sebelum syarat akhir sensor terpenuhi, tetapi jarak dan kedekatan start sesuai. Strict: throttle <=1%, speed <=3 km/jam, arus idle, dekat start, dan GPS stabil. Hanya Lap 10, 13, 15 strict; tidak ada yang tercatat <=220 s. Kolom + spare tidak mengisi waktu berhenti yang hilang.

Pakai simulator

1. Pilih Demonstrasi strategi untuk melihat pola contoh. **2.** Pilih Manual, kecepatan latihan 1x, lalu Mulai. Atur slider 0-100%; panah naik/turun mengubah 5%; Spasi melepas; B menahan rem; P menjeda. **3.** Bandingkan dengan ghost, waktu, dan Wh. **4.** Unduh CSV sesi. Mode Replay memperlihatkan rekaman asli, bukan prediksi kendaraan.

Bantuan perlambatan finish aktif secara default. Jeda menghentikan waktu simulasi; berpindah tab browser menjeda otomatis. Berlatih beberapa kali, kemudian uji perubahan bertahap di track dengan logger yang terus merekam sampai berhenti. Pertahankan konfigurasi mobil dan kondisi uji sebisa mungkin.

Jejak sumber dan reproduksi

Sumber: td10full.xlsx (35.156 baris tanpa header); TD10-BismillahPodium.html (detektor lap diperiksa ulang); td10_lap_metrics_v8_2.csv (pembanding); centerline GPS aktual v1; profil Google Earth v8.1; DEM 20260823153724-46217-data.csv. TD7 tidak dicampur sebagai data training kendaraan terbaru. Energi lap direkonsiliasi dengan integral P dt, selisih maksimum 0,004 Wh. Waktu menggunakan millis, tidak melintasi reset/gap.

Pencarian: seed 20260908, 6.500 pola 2/3 pulse, pemeriksaan posisi kelipatan 5 m, integrasi akhir 0,05 s. Pemilihan meminta seluruh model fold selesai <=213 s dan speed jelajah memadai. Ruang pencarian terbatas; bukan optimum global. Paket audit menyertakan data olahan, parameter, hasil validasi, dan kode.

Metode validasi mengikuti prinsip data terpisah: MathWorks - Simulate and Predict Identified Model Output.